Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S036: curso 2016-2017, EXA-0035

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0035-OA-E01

SEL-D0035-OA-E01: Compatibilidad de operaciones y ecuación matricial

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1.5 puntos)** Justifique cuáles de las siguientes operaciones pueden realizarse y, en tal caso, calcule el resultado:

$$A^2 \qquad A - B \qquad A \cdot B \qquad A \cdot B^t$$

b) **(1 punto)** Halle la matriz X tal que $A^t + B \cdot X = 3B$.

Solución de SEL-D0035-OA-E01

a) A es 2×3 y B es 3×2. A^2 y AB^t son imposibles porque las dimensiones interiores son 3 y 2. Tampoco existe $A - B$, pues las dimensiones no coinciden. El producto AB sí existe. Por filas y columnas,

$$AB = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}.$$

b) Reordenamos la ecuación como

$$BX = 3B - A^t = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

X debe ser 2×2. La primera fila de B selecciona la segunda fila de X y la segunda selecciona la primera. Así, $X = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}}$. La tercera fila de BX suma ambas filas y da $(2, 2)$, lo que comprueba la compatibilidad de las tres ecuaciones.

Ejercicio SEL-D0035-OA-E02

SEL-D0035-OA-E02: Parámetros de una cúbica: mínimo, inflexión y gráfica

Sea la función $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$.

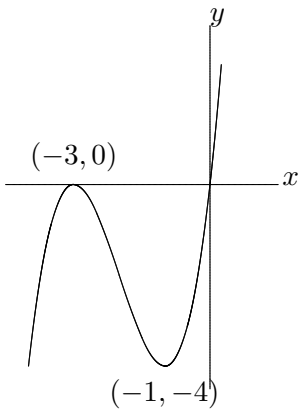
a) **(1 punto)** Halle a y b sabiendo que la función tiene un mínimo en el punto de abscisa $x = -1$ y un punto de inflexión en el punto de abscisa $x = -2$.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = 6$ y $b = 9$, halle los puntos de corte con los ejes, estudie la monotonía y extremos y esboce la gráfica de la función.

Solución de SEL-D0035-OA-E02

a) Las derivadas son $f'(x) = 3x^2+2ax+b$ y $f''(x) = 6x+2a$. La inflexión en -2 exige $-12+2a = 0$, luego $a = 6$. El mínimo en -1 exige $3-2a+b = 0$, de donde $b = 9$. Con estos valores, $f''(-1) = 6 > 0$ y f'' cambia de signo en -2, por lo que se cumplen ambas condiciones. Resulta $\boxed{a = 6,\ b = 9}$.

b) $f(x) = x(x+3)^2$, por lo que los cortes con el eje horizontal son $(-3, 0)$ y $(0, 0)$. El corte vertical es $(0, 0)$. Como $f'(x) = 3(x + 3)(x + 1)$, crece en $(-\infty, -3]$, decrece en $[-3, -1]$ y vuelve a crecer en $[-1, \infty)$. Hay un máximo relativo en $(-3, 0)$ y un mínimo en $(-1, -4)$. La raíz doble en -3 explica que la curva toque el eje sin cruzarlo allí. La inflexión está en $(-2, -2)$.



Ejercicio SEL-D0035-OA-E03

SEL-D0035-OA-E03: Grupo de votantes: probabilidad total, Bayes y unión

Supongamos que el 20 % de los votantes de Trump apoya la construcción del muro en la frontera con México y que solo el 5 % de los que no lo votaron la apoya. En un grupo formado por 5000 votantes de Trump y 10000 estadounidenses que no lo votaron se elige una persona al azar.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que ésta apoye la construcción del muro?

b) **(0.75 puntos)** Si la persona elegida apoya la construcción del muro, ¿cuál es la probabilidad de que no haya votado a Trump?

c) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea votante de Trump o apoye la construcción del muro.

Solución de SEL-D0035-OA-E03

Sean T haber votado a Trump y M apoyar la construcción del muro. En los dos grupos apoyan la construcción $5000(0.20) = 1000$ y $10000(0.05) = 500$ personas.

a) Por recuento sobre las 15000 personas, $P(M) = 1500/15000 = \boxed{0.10}$.

b) Entre las 1500 que apoyan el muro, 500 no votaron a Trump. Por tanto $P(T^c \mid M) = \boxed{1/3}$.

c) En $T \cup M$ están los 5000 votantes y las 500 personas que apoyan el muro sin haberlo votado. Son grupos disjuntos y $P(T \cup M) = 5500/15000 = \boxed{11/30}$.

Ejercicio SEL-D0035-OA-E04

SEL-D0035-OA-E04: Vida de tortugas: intervalo para la media y error inclusivo

El tiempo de vida de una determinada especie de tortuga es una variable aleatoria que sigue una ley Normal de desviación típica 10 años. Se toma una muestra aleatoria simple de 10 tortugas y se obtienen los siguientes valores:

$$46 \quad 38 \quad 59 \quad 29 \quad 34 \quad 32 \quad 38 \quad 21 \quad 44 \quad 34$$

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza, al 95 %, para la vida media de dicha especie de tortugas.

b) **(1 punto)** Calcule el tamaño mínimo que debe tener una muestra para que el error de estimación de la vida media no sea superior a 5 años, con un nivel de confianza del 98 %.

Solución de SEL-D0035-OA-E04

a) Las diez edades suman 375 años y la media es 37.5 años. Con $\sigma = 10$ conocida, el intervalo bilateral al 95 % es

$$37.5 \pm 1.959964\frac{10}{\sqrt{10}} \approx \boxed{[31.302,\ 43.698] \text{ años}}.$$

b) Al 98 % usamos $z_{0.99} \approx 2.326348$. Exigir $z_{0.99}10/\sqrt{n} \leq 5$ equivale a $n \geq (2z_{0.99})^2 \approx 21.6476$. El mínimo es $\boxed{22}$.

Ejercicio SEL-D0035-OB-E01

SEL-D0035-OB-E01: Recinto: pertenencia, vértices, extremos y valor objetivo

a) **(0.8 puntos)** Represente el recinto definido por las siguientes inecuaciones:

$$x + y \leq 3 \qquad 2x + y \geq 4 \qquad y \geq -1$$

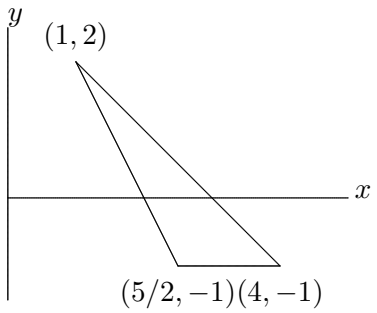
b) **(0.25 puntos)** Razone si el punto $(2, 1)$ pertenece al recinto anterior.

c) **(1.2 puntos)** Obtenga los vértices del recinto y los valores mínimo y máximo de la función $F(x, y) = 5x + 4y$ en ese recinto, indicando en qué puntos se alcanzan.

d) **(0.25 puntos)** Razone si la función F puede alcanzar el valor 9 en el recinto anterior.

Solución de SEL-D0035-OB-E01

a) El recinto está por encima de $y = 4 - 2x$ y $y = -1$, y por debajo de $y = 3 - x$.



b) En $(2, 1)$, $x + y = 3$, $2x + y = 5$ e $y = 1$. Se cumplen las tres restricciones, así que pertenece al recinto.

c) Al igualar las fronteras dos a dos obtenemos $(1, 2)$, $(5/2, -1)$ y $(4, -1)$. En esos vértices F vale 13, 17/2 y 16. Por linealidad, el mínimo es $\boxed{17/2}$ sólo en $(5/2, -1)$ y el máximo es $\boxed{16}$ sólo en $(4, -1)$.

d) En el lado inferior, $F(x, -1) = 5x - 4$. Vale 9 en $x = 13/5$, que está entre 5/2 y 4. Por tanto $\boxed{(13/5, -1)}$ es un punto factible con $F = 9$.

Ejercicio SEL-D0035-OB-E02

SEL-D0035-OB-E02: Igualdad de derivadas y corte de rectas tangentes

Se consideran las siguientes funciones $f(x) = \dfrac{5x - 16}{x}$ y $g(x) = x^2$.

a) **(1 punto)** Determine la abscisa del punto donde se verifique que $f'(x) = g'(x)$.

b) **(1.5 puntos)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de cada función en el punto de abscisa $x = 2$ y determine el punto de corte de ambas rectas tangentes, si existe.

Solución de SEL-D0035-OB-E02

a) Escribimos $f(x) = 5 - 16/x$ para $x \neq 0$. Entonces $f'(x) = 16/x^2$ y $g'(x) = 2x$. Igualarlas da $x^3 = 8$, cuya solución real es $\boxed{x = 2}$.

b) En 2 ambas pendientes valen 4. Como $f(2) = -3$ y $g(2) = 4$, las tangentes son $y + 3 = 4(x - 2)$ y $y - 4 = 4(x - 2)$. En forma explícita son $\boxed{y = 4x - 11}$ y $\boxed{y = 4x - 4}$. Tienen la misma pendiente y distinta ordenada en el origen, así que son paralelas y no se cortan.

Ejercicio SEL-D0035-OB-E03

SEL-D0035-OB-E03: Urna con sustitución por dos bolas del otro color

Una urna contiene 5 bolas rojas y 3 verdes. Se extrae una bola y se reemplaza por 2 bolas del otro color. A continuación se extrae una segunda bola.

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que la segunda bola extraída sea verde.

b) **(1.25 puntos)** Halle la probabilidad de que la primera haya sido roja, sabiendo que la segunda también ha sido roja.

Solución de SEL-D0035-OB-E03

Sean R_i, V_i los sucesos de obtener roja o verde en la extracción i. Si la primera es roja quedan 4 rojas y 5 verdes. Si es verde quedan 7 rojas y 2 verdes. En ambos casos la segunda extracción se hace entre 9 bolas.

a) Por probabilidad total,

$$P(V_2) = \frac{5}{8}\frac{5}{9} + \frac{3}{8}\frac{2}{9} = \boxed{\frac{31}{72}}.$$

b) $P(R_2) = 1 - 31/72 = 41/72$ y $P(R_1 \cap R_2) = (5/8)(4/9) = 20/72$. Al condicionar, $P(R_1 \mid R_2) = \boxed{20/41}$.

Ejercicio SEL-D0035-OB-E04

SEL-D0035-OB-E04: Cafetería: intervalo de proporción y tamaño con error estricto

En una muestra, elegida al azar, de 100 estudiantes de una Universidad, se ha observado que 25 desayunan en la cafetería del campus.

a) **(1.25 puntos)** Determine, con un nivel de confianza del 95 %, un intervalo de confianza para estimar la proporción de estudiantes de esa Universidad que desayunan en la cafetería.

b) **(1.25 puntos)** Si la proporción de estudiantes de esa Universidad que desayunan en la cafetería del campus en una muestra aleatoria es de 0.2, y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0.03, con un nivel de confianza del 92.5 % calcule el tamaño mínimo de la muestra.

Solución de SEL-D0035-OB-E04

a) La proporción muestral es $\hat{p} = 25/100 = 0.25$. Con 25 casos favorables y 75 restantes, usamos el intervalo bilateral normal al 95 %:

$$0.25 \pm 1.959964\sqrt{\frac{0.25(0.75)}{100}} \approx \boxed{[0.1651,\ 0.3349]}.$$

b) Para la otra muestra usamos 0.2 y el cuantil $z_{0.9625}$ de la confianza del 92.5 %. Se requiere $z_{0.9625}\sqrt{0.2(0.8)/n} < 0.03$, de donde $n > 563.5650$. Si 0.2 se usa como proporción de planificación, el mínimo es $\boxed{564}$. Si debe ser exactamente la proporción observada, $n/5$ ha de ser entero y el mínimo es $\boxed{565}$.
